STUDIO WIGA

Fantomine

THEREMIN VOICE

User manual · Manuel d'utilisation
VST3 · Windows & macOS · v1.1



English p. 3 · Français p. 22

© 2026 Studio Wiga

English

USER MANUAL



Contents

1. Introduction
2. Installation & DAW setup
3. The pedal at a glance
4. The six knobs
5. OCTAVE lever & whammy
6. The screen
7. Footswitch, LED & bypass
8. MIDI expression pedals
9. Presets
10. Right-click menu & window size
11. Playing tips
12. Troubleshooting
13. Specifications

About this manual

This manual covers **Fantomine 1.1**, a VST3 plug-in by Studio Wiga for Windows and macOS. Every picture in it is a real capture of the plug-in, not a mock-up. Numbers in mint circles refer to the overview in chapter 3; letters refer to the screen close-up in chapter 6.

Fantomine is designed for guitar, but works on any monophonic source: bass, voice, violin, synth lead.

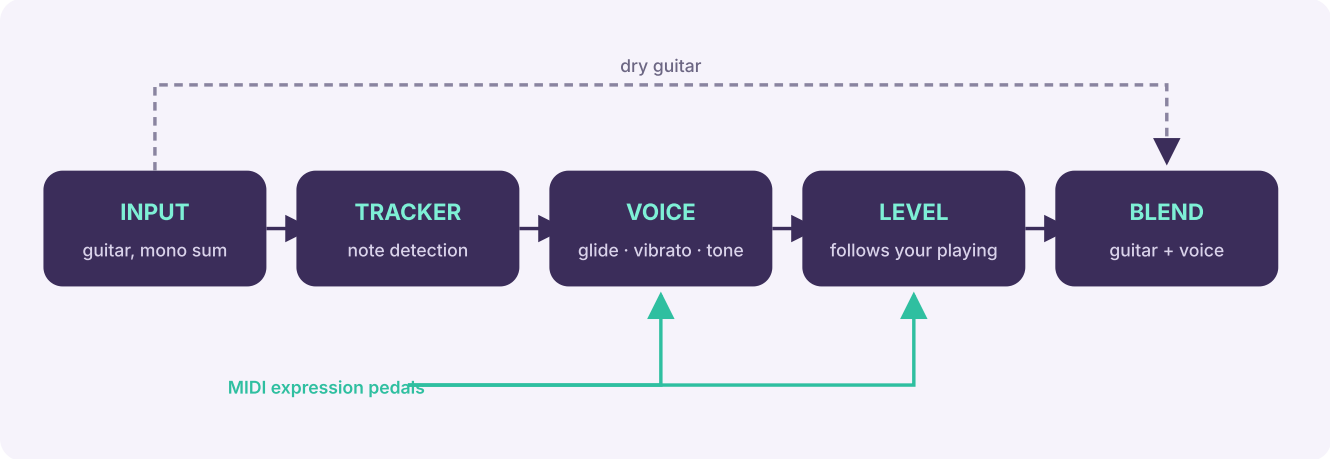
1 Introduction

Fantomine turns your guitar into a theremin. It listens to the note you play, then sings it back with a spectral, singing voice that glides from note to note — the unmistakable swoop of the instrument heard in 1950s science-fiction films, in Hitchcock soundtracks and on *Good Vibrations*.

A real theremin has two antennas: one for pitch, one for volume. Fantomine maps them onto a guitarist's world:

- **Pitch antenna** — the note comes from your fretting hand, and a **MIDI expression pedal** bends it continuously, like moving your hand closer to the antenna.
- **Volume antenna** — the voice follows the dynamics of your picking hand: play softly and the ghost whispers, dig in and it sings.

On top of that, the six knobs shape how the voice moves (**GLIDE**, **VIBRATO**, **SPEED**), how far the pedal bends it (**RANGE**), what it sounds like (**TONE**) and how much of it you hear next to your guitar (**BLEND**). The **OCTAVE** lever moves the voice one octave up or down — or sweeps between octaves like a Whammy when driven by a pedal.



Signal flow. The dry guitar always runs in parallel, so BLEND can mix both without any delay on the guitar.

What makes it different

- **Never stepped.** Pitch and octave changes are smoothed, so even a standard 7-bit MIDI pedal (128 steps) produces a perfectly continuous glide. 14-bit pedals are supported for even finer control.
- **Human vibrato.** The vibrato fades in at the start of each new note and breathes slightly in speed and depth, like a player's hand.
- **Down to drop G and below.** The note tracker follows notes down to about 33 Hz (C1): a 7-string tuned to G (G1, 49 Hz) is tracked accurately, with room to go about two more tones lower.
- **Everything lights up, everything goes dark.** In bypass the neon title, the knob pointers, the screen and the LED all switch off.

> **Monophonic by nature**
>
> Like the real instrument, Fantomine sings one note at a time. Play single notes or lines; on chords it follows whichever note is strongest, usually the lowest.

2 Installation & DAW setup

Building the plug-in

Fantomine is distributed as source code and built automatically on GitHub, like the other Studio Wiga pedals.

1. Put every file of the project at the **root** of the repository: `CMakeLists.txt`, `FantomineDSP.h`, `PluginProcessor.*`, `PluginEditor.*`, the four images (`background.png`, `title_on.png`, `led_on.png`, `oct_handle.png`), the two Inter fonts and the `.github/workflows/build.yml` file.
2. Push. The workflow builds Windows (x64) and macOS (universal: Apple Silicon + Intel).
3. Open **Actions**, click the latest run, and download `Fantomine-VST3-Windows` or `Fantomine-VST3-macOS` under **Artifacts**.

Installing

Windows

Unzip and copy the whole `Fantomine.vst3` folder to `C:\Program Files\Common Files\VST3\`. No Visual C++ redistributable is needed.

macOS

Unzip and copy `Fantomine.vst3` to `~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/`. The plug-in is signed ad hoc; if macOS refuses to load it, open Terminal and run:

```
xattr -dr com.apple.quarantine ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Fantomine.vst3
```

In your DAW

Rescan your plug-ins. Fantomine appears as **Fantomine** by **Studio Wiga**, in the *Fx / Pitch Shift* category. It accepts mono or stereo input; stereo is summed to mono before analysis and the result is sent to both outputs.

Reaper: getting the expression pedal in

Fantomine reads MIDI CC messages directly. A Reaper track has only one recording input, so the easiest setup uses a small MIDI track that feeds your guitar track.

1. Insert Fantomine on your **guitar track**, before your amp simulator (Two Notes Genome, for example).
2. Create a new track called **Pedals**. Set its input to **Input: MIDI → your controller → All channels**, arm it and switch **record monitoring** on.
3. Open the routing of the Pedals track and add a **send to the guitar track** with **Audio: None** and **MIDI: All → All**.
4. Move your pedal: the small MIDI dot on Fantomine's screen blinks. The PITCH pedal works straight away on CC 11; for the others, use MIDI Learn (chapter 8).

> **Alternative without routing**
> Every function is also a normal automatable parameter: `Expression`, `Octave Whammy`, `Vibrato`, `Speed`, `Blend`, `Bypass`, `Hold`... In Reaper, click **Param** in the FX window → **Learn**, then move your pedal. Your MIDI device must be enabled for control messages in *Preferences → MIDI Devices*.

Where to place it

- **Before the amp simulator** — the ghost voice goes through the amp and cab like your guitar: warm, vintage, "theremin through a tube amp". This is the natural place in a Studio Wiga chain.
- **On a clean channel or a separate track** — set BLEND to VOICE for the purest, most hi-fi theremin.
- **Before distortion**, the voice gets very thick; keep TONE low to stay musical.
- Delays and reverbs **after** Fantomine are the classic theremin setting: a long plate reverb works wonders.

3 The pedal at a glance



Fantomine, active. The jacks are part of the picture: audio and MIDI come from your DAW track.

1	**Neon title**	Lights up when the pedal is on, goes dark in bypass. Flickers briefly when switched on.
2	**Screen**	Preset, pedal mode, the live ghost voice, played note and expression bar. Chapter 6.
3	**GLIDE**	How fast the voice slides to each new note.
4	**RANGE**	How far the pitch pedal bends the voice: ±1 to ±24 semitones.
5	**TONE**	From a pure sine wave to a reedy, vocal timbre.
6	**VIBRATO**	Vibrato depth. MIDI pedal assignable.
7	**SPEED**	Vibrato rate, 3 to 9 Hz. MIDI pedal assignable.
8	**BLEND**	Guitar / voice mix. MIDI pedal assignable.
9	**OCTAVE lever**	−1, 0 or +1 octave; continuous whammy when driven by a pedal. Chapter 5.
10	**LED**	Follows the voice level; pulses in HOLD; off in bypass.
11	**Status line**	Preset name, knob values while you turn them, BYPASS, HOLD, LEARN messages.
12	**Footswitch**	Click: bypass. Hold 0.6 s: HOLD. Chapter 7.
13	**INPUT**	Visual only — Fantomine receives the audio of the track it is inserted on.
14	**EXP**	Visual only — expression pedals arrive as MIDI (chapter 8).
15	**OUTPUT**	Visual only — the result goes to the next plug-in of the track.

4 The six knobs



The six knobs. Pitch behaviour on the left, voice character on the right.

Drag a knob up or down to turn it, or use the mouse wheel. While you turn it, the status line shows its exact value. Double-click resets nothing on purpose: a stray double-click on stage shouldn't change your sound.

GLIDE FAST → SLOW

The time the voice takes to reach a new note, from 2 ms (instant, glued to your playing) to about 0.7 s (a lazy, sliding ghost). The curve is exponential: the first half of the knob covers the "playable" region (2 to ~40 ms), the second half the dramatic swoops. Glide only affects note changes; the pitch pedal and the whammy have their own, very short smoothing.

> **Starting point**
>
> Around 11 o'clock is the classic theremin portamento. Fully counter-clockwise for fast lines and tight tracking; past 3 o'clock for sirens and flying saucers.

RANGE ±1 → ±24

How many semitones the **pitch pedal** bends the voice at full travel, in whole-semitone steps from 1 to 24 (two octaves). With RANGE at ±12 and the pedal in UP mode, toe down gives one octave above the note you play. RANGE has no effect on the OCTAVE lever, which always moves by exactly one octave.

TONE PURE → REED

The timbre of the voice. Fully counter-clockwise it is an almost pure sine wave, like Clara Rockmore's RCA theremin. Turning it adds harmonics with a slight even/odd imbalance — the "heterodyne" colour of real theremins — and raises a vocal formant around 1.1 kHz, up to a reedy, nasal sound close to an oboe or an Ondes Martenot.

VIBRATO 0 → WIDE

Vibrato depth, from none to about ±⅔ of a semitone. The vibrato is **humanised**: on each new note it starts at zero and blooms over a third of a second, and its speed and depth drift very slightly, as a player's hand would. The knob responds smoothly, so it can be swept by a pedal without zipper noise.

SPEED SLOW → FAST

Vibrato rate, from 3 Hz to 9 Hz. Classical thereminists stay around 5–6 Hz (12 o'clock). Slow settings give a dreamy wobble; fast settings with a deep VIBRATO give the "flying saucer" warble.

BLEND DRY → VOICE

The balance between your guitar and the ghost voice, with an equal-power law: the perceived loudness stays even across the whole travel. Fully DRY you only hear the guitar, fully VOICE only the theremin. In between, the guitar gives the attack and the voice the sustain — a very musical place to be.

> **Pedal-friendly**
> VIBRATO, SPEED and BLEND can each be driven by a MIDI expression pedal (chapter 8). The knob then turns on screen as you move your foot.

Reading the values

GLIDE	0–100 %, 2 ms → 700 ms, exponential
RANGE	±1 … ±24 semitones, 1-semitone steps
TONE	0–100 %, harmonic slope + vocal formant 0 → +9 dB
VIBRATO	0–100 %, up to ±0.65 semitone
SPEED	3.0 → 9.0 Hz (shown in Hz)
BLEND	0–100 %, equal-power crossfade

5 OCTAVE lever & whammy

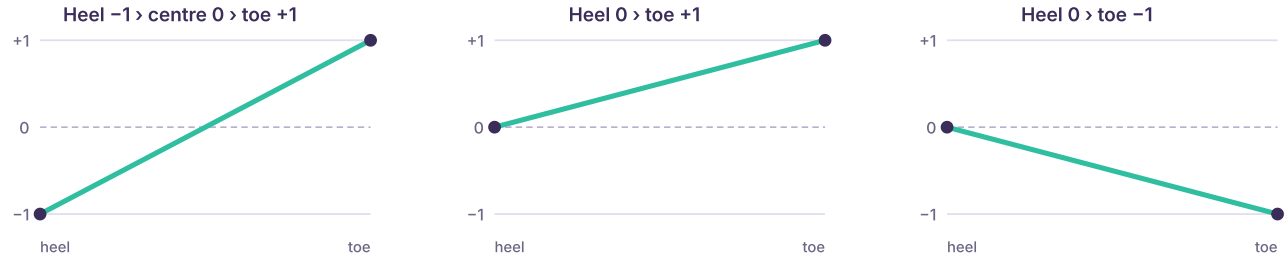
The **OCTAVE** lever transposes the ghost voice. Click left or right of the handle, or drag it. It has three positions: **−1**, **0** and **+1** octave. The status line confirms the change.



−1 0 +1

Whammy mode

Assign a MIDI expression pedal to **OCTAVE** (right-click the lever → MIDI Learn) and the lever turns into a Whammy: it slides continuously with your foot and the voice follows, without steps, between the octaves. The status line shows the exact transposition in semitones (for example `OCTAVE +7.0 st` for a fifth). Three ranges are available in the right-click menu → **Octave whammy range**:



Whammy ranges (vertical axis in octaves). The first one is the default.

- The whammy and the pitch pedal add up: you can bend with one foot and dive with the other.
- Touching the lever with the mouse (or loading a preset) gives control back to the three fixed positions; the next movement of the pedal takes over again.
- The whammy has its own very fast smoothing (15 ms), independent from GLIDE, so dives stay tight even with a slow glide.

6 The screen



The screen. Letters refer to the table below.

a	◀ arrow	Previous factory preset.
b	Preset name	Click to open the preset menu. An asterisk * means a knob was moved since loading.
c	▶ arrow	Next factory preset.
d	Pedal mode	UP / DOWN / BIPOLAR: direction of the pitch pedal. Click to cycle.
e	MIDI dot	Blinks each time a MIDI controller message arrives. Your best friend when setting up pedals.
f	EXP bar	Position of the pitch pedal. Drag it with the mouse to test without a pedal.
g	Ghost voice	The real waveform of the voice, drawn live. Its height follows the voice level, its shape follows TONE, its density follows the pitch.
h	Note	The note the voice is singing, with its deviation in cents.
i	Tags	HOLD (violet) when the note is frozen, LEARN while waiting for a MIDI pedal.

Reading the screen while you play

The note display shows the note the **voice** sings, after the pitch pedal, the octave and the glide — not the note your guitar plays. That makes it a precise tool: with RANGE at ±12 and the pedal in BIPOLAR mode, you can bend to an exact interval by watching the note and the cents.



Sci-Fi Swoop: pedal in BIPOLAR mode, voice bent up.



HOLD engaged: the note is frozen and tagged in violet.

Testing without a pedal

The **EXP** bar (f) can be dragged with the mouse. It writes the `Expression` parameter, so it can also be automated or drawn as an envelope in Reaper.

7 Footswitch, LED & bypass

The footswitch works like a real momentary switch — click it with the mouse, or assign a MIDI footswitch (chapter 8).

Short press	Bypass on / off. If HOLD is active, a short press releases HOLD instead.
Long press (0.6 s)	**HOLD** on / off. HOLD also switches the pedal on if it was bypassed.

HOLD

HOLD freezes the current note and its level: the ghost keeps singing while you stop playing, change chords or play something else on top. The pitch pedal, the whammy and the vibrato still work on the frozen note, so you can play the drone with your foot. The LED pulses and the screen shows a violet **HOLD** tag.



Active: the LED follows the level of the voice.



HOLD: the LED pulses, the status line explains how to release.

LED

When the pedal is active, the LED glows in proportion to the voice: dim when you're not playing, bright on a strong note. In HOLD it pulses slowly. In bypass it is off.

Status line

Under the LED, the status line shows the current preset. When you move a control it displays its value for a few seconds (`GLIDE 35 %` , `SPEED 5.2 Hz` , `RANGE ±12 st` ...), then returns to the preset name.

Bypass: everything goes dark

When Fantomine is bypassed, all its lights fade out together: the neon title becomes plain glass tubes, the knob pointers turn into dark grooves, the screen goes black and the LED switches off. The status line reads **BYPASS**. The audio is crossfaded in 12 ms, so switching never clicks. When you switch back on, the neon flickers briefly before it settles, like a real tube.

Active | Bypass



Left: active. Right: bypass — no green glow anywhere.

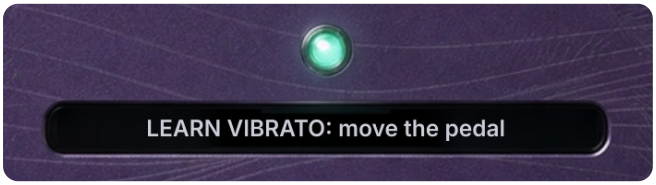
8 MIDI expression pedals

Fantomine has **five pedal targets**, each with its own MIDI CC. **One pedal = one function**: when you learn a CC for a target, it is removed from the others — so a pedal learned for the whammy can no longer bend the pitch by accident.

PITCH	Bends the voice by up to ±RANGE semitones. Default: CC 11 (Expression). Accepts 14-bit CCs.
OCTAVE	Whammy: the lever slides continuously between octaves (chapter 5).
VIBRATO	Turns the VIBRATO knob.
SPEED	Turns the SPEED knob.
BLEND	Turns the BLEND knob — a volume pedal for the ghost.

MIDI Learn

1. **Right-click** the control you want to drive: VIBRATO, SPEED, BLEND, the OCTAVE lever, or the screen for PITCH.
2. Choose **MIDI Learn: move the expression pedal** at the top of the menu.
3. The status line shows `LEARN VIBRATO: move the pedal` and the screen shows a LEARN tag.
4. Move the pedal. The CC is assigned and remembered with your project.



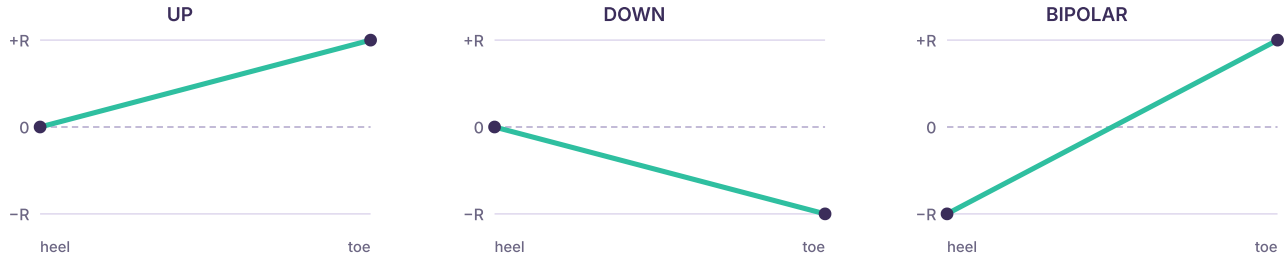
Waiting for a pedal.



The status line while a knob moves.

Pitch pedal direction

The pitch pedal has three modes, chosen by clicking the mode pill on the screen or in the right-click menu:



Pitch pedal modes. R = the RANGE knob.

- **UP** — heel down plays your note; toe down raises it by RANGE. The usual choice.
- **DOWN** — heel down plays your note; toe down lowers it by RANGE. Great for "dive" effects.
- **BIPOLAR** — the centre of the pedal is your note; heel lowers, toe raises. The most theremin-like: you can slide both ways around the melody.

Footswitch

Right-click → **Footswitch (MIDI)**: MIDI Learn, CC 64 (sustain pedal) or CC 80. Use a **momentary** switch: value ≥ 64 = pressed, < 64 = released, so long press for HOLD works exactly as on screen.

Good to know

- All assignments are saved with the project. **Clear** in each target's submenu removes an assignment.
- For PITCH, a 14-bit pedal sending CC 0–31 plus its LSB on CC 32–63 gives 16,384 steps. Fantomine detects it automatically.
- Even with a standard 7-bit pedal, pitch and whammy are smoothed: you will not hear steps.
- The first 4 % of travel at the heel (and 4 % around the centre in BIPOLAR) is a **dead zone**, and full travel is reached just before the toe stop. Most pedals don't send exactly 0 at rest: without this, the voice would sit slightly out of tune.

9 Presets

Fantomine comes with **12 factory presets** and **9 user slots**. Click the preset name on the screen to open the menu, or use the ◀ ▶ arrows to step through the factory presets. In Reaper, factory presets also appear in the plug-in's preset list.

#	Name	Glide	Range	Tone	Vib.	Speed	Blend	Oct.	Pedal	Character
01	**Classic Theremin**	35	±12	35	30	45	75	0	UP	The reference sound: soft portamento, singing vibrato.
02	**Clara (Pure Sine)**	45	±12	5	35	40	85	0	UP	Almost pure sine, slow glide: the classical concert theremin.
03	**Sci-Fi Swoop**	80	±24	40	15	55	90	0	BIP	Huge glides, ±2 octaves, bipolar pedal: 1950s sci-fi.
04	**Ghost Choir +1**	30	±7	55	30	40	60	+1	UP	One octave up, vocal tone: a ghostly soprano.
05	**Spectre Bass -1**	25	±12	45	10	35	65	−1	DOWN	One octave down, pedal dives: deep, spectral bass.
06	**Saucer Wobble**	55	±5	30	85	85	85	0	BIP	Fast deep vibrato: the flying-saucer warble.
07	**Haunted Lead**	15	±2	70	40	50	70	0	UP	Tight tracking, reedy tone: a lead voice that follows fast lines.
08	**Ondes Blend**	40	±12	60	25	45	45	0	UP	Guitar and voice half-and-half, Ondes Martenot colour.
09	**Slow Phantom**	100	±24	20	25	30	100	0	DOWN	Very slow glide, pure voice only: haunted-house ambience.
10	**Tight Tracker**	2	±2	25	0	50	80	0	UP	Instant glide, no vibrato: the most precise tracking.
11	**Reed Wraith**	30	±12	100	35	50	80	0	UP	Full TONE: nasal, oboe-like timbre.
12	**Drone Ghost (Hold)**	60	±12	30	20	35	70	−1	BIP	Built for HOLD: freeze a low note and play it with the pedal.

Values in % except Range (semitones), Speed and Octave. Pedal = pitch pedal mode.

User presets

- **Save**: preset menu → **Save to slot** → 1 to 9. Occupied slots are marked "(replace)".
- **Load**: preset menu → **Load user preset**. Empty slots are greyed out.
- A preset stores the six knobs, the octave and the pitch pedal mode. MIDI assignments belong to the project, not to presets, so your pedals keep working whatever preset you load.
- User presets are shared by every project. They are stored in `%APPDATA%\Studio Wiga\Fantomine\UserPresets.xml` (Windows) and `~/Library/Application Support/Studio Wiga/Fantomine/UserPresets.xml` (macOS) — copy this file to move your presets to another computer.

10 Right-click menu & window size

Right-click anywhere on the pedal. On VIBRATO, SPEED, BLEND, the OCTAVE lever or the screen, the menu starts with the MIDI Learn of that control.

Expression pedals (MIDI)	One submenu per target (PITCH, OCTAVE, VIBRATO, SPEED, BLEND) with the current CC, **MIDI Learn** and **Clear**. For PITCH, quick choices: CC 11 Expression, CC 4 Foot Controller, CC 7, CC 1, CC 2.
Octave whammy range	−1 › 0 › +1 (default), 0 › +1, 0 › −1.
Pitch pedal direction	UP, DOWN, BIPOLAR.
Footswitch (MIDI)	MIDI Learn, None, CC 64, CC 80.
Plugin size	67 % (default), 75 %, 100 %.

Window size

Fantomine opens at **661 × 495 pixels**, the same size as Ring Think and the other Studio Wiga pedals. This is also the minimum size: the window can't be made smaller. Choose 75 % or 100 % in the menu, or drag the bottom-right corner to any size up to 1500 pixels wide; the proportions stay locked. The size is saved with the project.



Fantomine at its default size, 661 × 495.

11 Playing tips

Getting a good tracking

- **Neck pickup, tone slightly rolled off** gives the cleanest fundamental and the steadiest tracking.
- **Clean input.** Put Fantomine before any drive. Compression before it is fine and even helps the voice sustain.
- **One note at a time**, and let notes ring. Mute strings you're not playing.
- A new note is taken from a real attack (pick), a nearby bend / slide / hammer-on, or a pitch that stays stable while the string still rings loud. Mains hum (50/60 Hz) and the tail of a dying note can never replace the note you played, and the voice fades out when the note sinks back into the noise floor.

7-string and low tunings

The tracker follows notes down to about 33 Hz. A 7-string tuned to G (G1 = 49 Hz) is tracked accurately, as are lower tunings down to about D1. On the very lowest notes the voice takes a little longer to lock (a low G period is 20 ms and the tracker needs a few of them). Two tricks:

- Set the **OCTAVE** lever to **+1** to put the voice in the real theremin register while you play riffs on the low strings.
- Use a slightly higher **GLIDE** on low riffs: the slide hides the detection time and sounds intentional.

Theremin techniques

- **Portamento phrasing**: play legato with GLIDE around 11 o'clock and let the voice slide between notes.
- **Pedal melodies**: hold one note (or engage HOLD), set RANGE to ±12 in BIPOLAR, and play the melody with your foot, watching the note on the screen.
- **Swells**: assign BLEND to a pedal and use it as a volume pedal for the ghost, keeping the guitar attack.
- **Octave dives**: with the whammy on a second pedal, dive the voice one octave on the last note of a phrase.
- **Reverb**: a long plate or hall after Fantomine is the classic theremin sound.

In a Studio Wiga chain

Fantomine sits well before Genome with the other Studio Wiga pedals. Combined with ARC (sustain) it makes notes ring forever; with Freeze Shimmer after it, the frozen voice becomes a pad; with Echoflex, a 1950s tape echo for an authentic B-movie atmosphere.

12 Troubleshooting

No voice at all	Check that the pedal is not in bypass (title lit), that BLEND is not fully DRY, and that the input level is sufficient. Play a single, clear note.
The voice jumps an octave	Usually a weak fundamental: switch to the neck pickup, roll off the tone, avoid drive before Fantomine, play cleaner single notes.
The voice is late on low notes	Normal below ~60 Hz (see Playing tips). Use OCTAVE +1 or a little more GLIDE.
The pedal does nothing	Watch the MIDI dot on the screen. If it doesn't blink, MIDI doesn't reach the plug-in: check the routing (chapter 2). If it blinks, check the assignment in the right-click menu or redo MIDI Learn.
The pedal moves the wrong way	For PITCH, change the pedal mode (UP / DOWN). For OCTAVE, change the whammy range.
The OCTAVE lever no longer follows the pedal	You touched the lever or loaded a preset: just move the pedal again.
A preset name ends with *	A knob was moved since loading. Save to a user slot to keep it.
macOS won't load the plug-in	Remove the quarantine flag (chapter 2), then rescan.
The window can't be made smaller	By design: 661 × 495 is the minimum, like the other Studio Wiga pedals.

13 Specifications

Format	VST3, effect (Fx / Pitch Shift), MIDI input
Systems	Windows 10/11 ×64 · macOS 10.13+ universal (Apple Silicon & Intel)
Name in the DAW	Fantomine — Studio Wiga
Channels	Mono or stereo in (summed), mono or stereo out
Latency	None on the dry guitar. The voice reacts within a few tens of milliseconds (detection)
Note tracking	Monophonic, ~33 Hz (C1) to ~1.4 kHz, analysis every 5 ms
Voice	Alias-free additive oscillator, 12 harmonics, vocal formant, humanised vibrato, slow heterodyne drift
Pitch pedal	±1 to ±24 semitones, UP / DOWN / BIPOLAR, 7- or 14-bit CC
Octave	−1 / 0 / +1, or continuous whammy (3 ranges)
MIDI targets	PITCH, OCTAVE, VIBRATO, SPEED, BLEND, footswitch
Presets	12 factory, 9 user slots
Automatable parameters	Glide, Range, Tone, Vibrato, Speed, Blend, Octave, Octave Whammy, Whammy Range, Pedal Mode, Expression, Bypass, Hold
Bypass	12 ms crossfade, lights off
Window	661 × 495 (default and minimum) to 1500 px wide, 67 / 75 / 100 % presets
CPU	Light: a few percent of one core
Version	1.1

Credits

Design and concept: Studio Wiga. Built with JUCE (AGPLv3 / JUCE licence). Fonts: Inter and Lora (SIL Open Font License).

Français

MANUEL D'UTILISATION



Sommaire

1. Introduction
2. Installation et réglage du DAW
3. La pédale en un coup d'œil
4. Les six potards
5. Levier OCTAVE et whammy
6. L'écran
7. Footswitch, LED et bypass
8. Pédales d'expression MIDI
9. Presets
10. Menu clic droit et taille de fenêtre
11. Conseils de jeu
12. Dépannage
13. Caractéristiques

À propos de ce manuel

Ce manuel décrit **Fantomine 1.1**, plugin VST3 de Studio Wiga pour Windows et macOS. Toutes les images sont des captures réelles du plugin, pas des maquettes. Les numéros dans les pastilles menthe renvoient à la vue d'ensemble du chapitre 3 ; les lettres renvoient au gros plan de l'écran du chapitre 6.

Fantomine est conçue pour la guitare, mais fonctionne sur toute source monophonique : basse, voix, violon, lead de synthé.

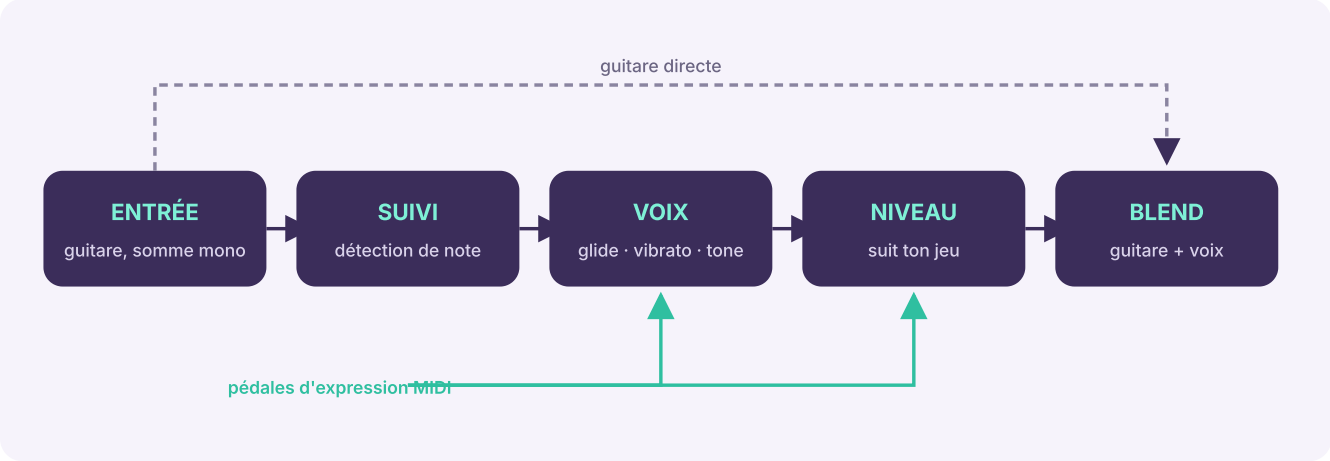
1 Introduction

Fantomine transforme ta guitare en thérémine. Elle écoute la note que tu joues et la rechante avec une voix spectrale qui glisse d'une note à l'autre — le glissando reconnaissable entre mille des films de science-fiction des années 1950, des musiques de Hitchcock et de *Good Vibrations*.

Un vrai thérémine a deux antennes : l'une pour la hauteur, l'autre pour le volume. Fantomine les transpose dans le monde du guitariste :

- **Antenne de hauteur** — la note vient de ta main gauche, et une **pédale d'expression MIDI** la courbe en continu, comme une main qui s'approche de l'antenne.
- **Antenne de volume** — la voix suit la dynamique de ta main droite : joue doucement et le fantôme murmure, attaque fort et il chante.

Les six potards règlent la façon dont la voix bouge (**GLIDE**, **VIBRATO**, **SPEED**), jusqu'où la pédale la courbe (**RANGE**), son timbre (**TONE**) et sa place à côté de ta guitare (**BLEND**). Le levier **OCTAVE** monte ou descend la voix d'une octave — ou balaie entre les octaves comme une Whammy quand une pédale le pilote.



Trajet du signal. La guitare directe passe toujours en parallèle : BLEND mélange les deux sans aucun retard sur la guitare.

Ce qui la rend différente

- **Jamais en escalier.** Les changements de hauteur et d'octave sont lissés : même une pédale MIDI standard 7 bits (128 pas) donne un glissement parfaitement continu. Les pédales 14 bits sont acceptées pour une précision encore plus fine.
- **Un vibrato humain.** Le vibrato s'installe progressivement sur chaque nouvelle note et respire légèrement en vitesse et en profondeur, comme la main d'un instrumentiste.
- **Jusqu'au Sol grave et en dessous.** Le suivi de note descend jusqu'à environ 33 Hz (Do1) : une 7 cordes accordée en G (Sol1, 49 Hz) est suivie avec précision, avec encore deux tons de marge vers le bas.
- **Tout s'allume, tout s'éteint.** En bypass, le titre néon, les traits des potards, l'écran et la LED s'éteignent.

> **Monophonique par nature**
> Comme le vrai instrument, Fantomine chante une note à la fois. Joue des notes seules ou des lignes ; sur un accord, elle suit la note la plus forte, en général la plus grave.

2 Installation et réglage du DAW

Compiler le plugin

Fantomine est fournie en code source et compilée automatiquement sur GitHub, comme les autres pédales Studio Wiga.

1. Place tous les fichiers du projet à la **racine** du dépôt : `CMakeLists.txt`, `FantomineDSP.h`, `PluginProcessor.*`, `PluginEditor.*`, les quatre images (`background.png`, `title_on.png`, `led_on.png`, `oct_handle.png`), les deux polices Inter et le fichier `.github/workflows/build.yml`.
2. Pousse. Le workflow compile Windows (x64) et macOS (universel : Apple Silicon + Intel).
3. Ouvre **Actions**, clique sur la dernière exécution et télécharge `Fantomine-VST3-Windows` ou `Fantomine-VST3-macOS` dans **Artifacts**.

Installer

Windows

Dézippe et copie tout le dossier `Fantomine.vst3` dans `C:\Program Files\Common Files\VST3\`. Aucun redistribuable Visual C++ n'est nécessaire.

macOS

Dézippe et copie `Fantomine.vst3` dans `~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/`. Le plugin est signé « ad hoc » ; si macOS refuse de le charger, ouvre le Terminal et tape :

```
xattr -dr com.apple.quarantine ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Fantomine.vst3
```

Dans le DAW

Relance l'analyse des plugins. Fantomine apparaît sous le nom **Fantomine**, fabricant **Studio Wiga**, dans la catégorie *Fx / Pitch Shift*. Elle accepte une entrée mono ou stéréo ; la stéréo est sommée en mono avant l'analyse et le résultat est envoyé sur les deux sorties.

Reaper : faire entrer la pédale d'expression

Fantomine lit directement les messages MIDI CC. Une piste Reaper n'a qu'une seule entrée d'enregistrement : le plus simple est d'utiliser une petite piste MIDI qui alimente ta piste guitare.

1. Insère Fantomine sur ta **piste guitare**, avant ton simulateur d'ampli (Two Notes Genome, par exemple).
2. Crée une nouvelle piste nommée **Pédales**. Règle son entrée sur **Input: MIDI → ton contrôleur → All channels**, arme-la et active le **monitoring**.
3. Ouvre le routage de la piste Pédales et ajoute un **envoi vers la piste guitare** avec **Audio : None** et **MIDI : All → All**.
4. Bouge ta pédale : le petit point MIDI de l'écran de Fantomine clignote. La pédale PITCH fonctionne tout de suite sur le CC 11 ; pour les autres, utilise le MIDI Learn (chapitre 8).

> **Variante sans routage**
> Chaque fonction est aussi un paramètre automatisable classique : `Expression`, `Octave Whammy`, `Vibrato`, `Speed`, `Blend`, `Bypass`, `Hold` … Dans Reaper, clique sur **Param** dans la fenêtre FX → **Learn**, puis bouge ta pédale. Ton périphérique MIDI doit être activé pour les messages de contrôle dans *Préférences → MIDI Devices*.

Où la placer

- **Avant le simulateur d'ampli** — la voix fantôme passe par l'ampli et le baffle comme ta guitare : chaude, vintage, « thérémine dans un ampli à lampes ». C'est sa place naturelle dans une chaîne Studio Wiga.
- **Sur un canal clair ou une piste séparée** — mets BLEND sur VOICE pour le thérémine le plus pur et le plus hi-fi.
- **Avant une distorsion**, la voix devient très épaisse : garde TONE assez bas pour rester musical.
- Délais et réverbes **après** Fantomine : le réglage classique du thérémine. Une longue réverbe à plaque fait des merveilles.

3 La pédale en un coup d'œil



Fantomine active. Les jacks font partie du visuel : l'audio et le MIDI arrivent par la piste du DAW.

1	**Titre néon**	S'allume quand la pédale est active, s'éteint en bypass. Scintille brièvement à l'allumage.
2	**Écran**	Preset, mode de pédale, voix fantôme en direct, note jouée et barre d'expression. Chapitre 6.
3	**GLIDE**	Vitesse à laquelle la voix glisse vers chaque nouvelle note.
4	**RANGE**	Amplitude de courbure de la pédale de hauteur : ±1 à ±24 demi-tons.
5	**TONE**	D'une sinusoïde pure à un timbre d'anche, vocal.
6	**VIBRATO**	Profondeur du vibrato. Pilotable par pédale MIDI.
7	**SPEED**	Vitesse du vibrato, 3 à 9 Hz. Pilotable par pédale MIDI.
8	**BLEND**	Mélange guitare / voix. Pilotable par pédale MIDI.
9	**Levier OCTAVE**	−1, 0 ou +1 octave ; whammy continue avec une pédale. Chapitre 5.
10	**LED**	Suit le niveau de la voix ; pulse en HOLD ; éteinte en bypass.
11	**Ligne d'état**	Nom du preset, valeur des potards pendant qu'on les tourne, BYPASS, HOLD, messages LEARN.
12	**Footswitch**	Clic : bypass. Appui 0,6 s : HOLD. Chapitre 7.
13	**INPUT**	Visuel uniquement — Fantomine reçoit l'audio de la piste sur laquelle elle est insérée.
14	**EXP**	Visuel uniquement — les pédales d'expression arrivent en MIDI (chapitre 8).
15	**OUTPUT**	Visuel uniquement — le résultat part vers le plugin suivant de la piste.

4 Les six potards



Les six potards. Comportement de la hauteur à gauche, caractère de la voix à droite.

Tire un potard vers le haut ou le bas pour le tourner, ou utilise la molette. Pendant que tu le tournes, la ligne d'état affiche sa valeur exacte. Le double-clic ne remet rien à zéro, volontairement : un double-clic malencontreux sur scène ne doit pas changer ton son.

GLIDE FAST → SLOW

Le temps que met la voix pour atteindre une nouvelle note, de 2 ms (instantané, collé à ton jeu) à environ 0,7 s (un fantôme paresseux qui glisse). La courbe est exponentielle : la première moitié du potard couvre la zone « jouable » (2 à ~40 ms), la seconde les grands glissandos. Le glide n'agit que sur les changements de note ; la pédale de hauteur et la whammy ont leur propre lissage, très court.

> **Point de départ**
> Vers 11 h, c'est le portamento classique du thérémine. Tout à gauche pour les traits rapides et un suivi serré ; au-delà de 15 h pour les sirènes et les soucoupes volantes.

RANGE ±1 → ±24

Le nombre de demi-tons dont la **pédale de hauteur** courbe la voix en fin de course, par pas d'un demi-ton de 1 à 24 (deux octaves). Avec RANGE à ±12 et la pédale en mode UP, pointe enfoncée = une octave au-dessus de la note jouée. RANGE n'agit pas sur le levier OCTAVE, qui transpose toujours d'une octave exactement.

TONE PURE → REED

Le timbre de la voix. Tout à gauche, c'est une sinusoïde presque pure, comme le thérémine RCA de Clara Rockmore. En tournant, on ajoute des harmoniques avec un léger déséquilibre pair / impair — la couleur « hétérodyne » des vrais thérémines — et un formant vocal vers 1,1 kHz, jusqu'à un son d'anche nasal proche du hautbois ou des Ondes Martenot.

VIBRATO 0 → WIDE

Profondeur du vibrato, de rien à environ ±⅔ de demi-ton. Le vibrato est **humanisé** : à chaque nouvelle note il part de zéro et s'épanouit en un tiers de seconde, et sa vitesse et sa profondeur varient très légèrement, comme le ferait une main. Le potard réagit en douceur : on peut le balayer à la pédale sans craquements.

SPEED SLOW → FAST

Vitesse du vibrato, de 3 Hz à 9 Hz. Les thérémistes classiques restent vers 5–6 Hz (midi). Les réglages lents donnent une ondulation rêveuse ; rapides, avec un VIBRATO profond, on obtient le trille de « soucoupe volante ».

BLEND DRY → VOICE

L'équilibre entre ta guitare et la voix fantôme, avec une loi à puissance constante : le volume perçu reste homogène sur toute la course. Tout à DRY, on n'entend que la guitare ; tout à VOICE, que le thérémine. Entre les deux, la guitare donne l'attaque et la voix le sustain — une zone très musicale.

> **Pensé pour les pédales**
> VIBRATO, SPEED et BLEND peuvent chacun être pilotés par une pédale d'expression MIDI (chapitre 8). Le potard tourne alors à l'écran au rythme de ton pied.

Lire les valeurs

GLIDE	0–100 %, 2 ms → 700 ms, exponentiel
RANGE	±1 … ±24 demi-tons, pas d'un demi-ton
TONE	0–100 %, pente harmonique + formant vocal 0 → +9 dB
VIBRATO	0–100 %, jusqu'à ±0,65 demi-ton
SPEED	3,0 → 9,0 Hz (affiché en Hz)
BLEND	0–100 %, fondu à puissance constante

5 Levier OCTAVE et whammy

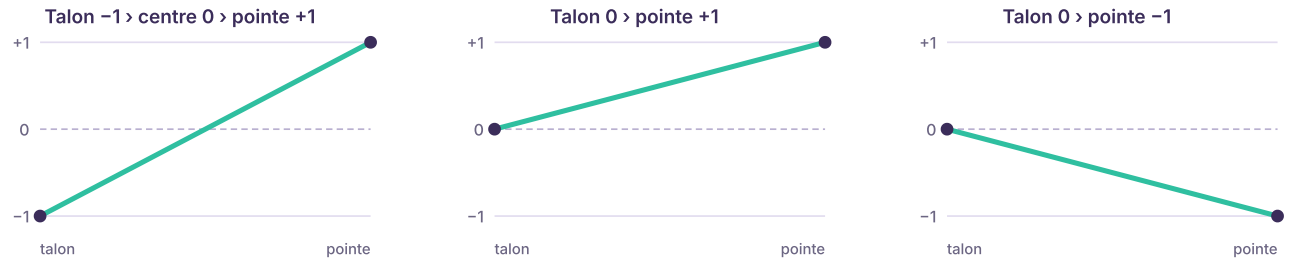
Le levier **OCTAVE** transpose la voix fantôme. Clique à gauche ou à droite de la manette, ou fais-la glisser. Il a trois positions : **−1**, **0** et **+1** octave. La ligne d'état confirme le changement.



−1 0 +1

Mode whammy

Assigne une pédale d'expression MIDI à **OCTAVE** (clic droit sur le levier → MIDI Learn) et le levier devient une Whammy : il glisse en continu sous ton pied et la voix suit entre les octaves, sans palier. La ligne d'état affiche la transposition exacte en demi-tons (par exemple `OCTAVE +7.0 st` pour une quinte). Trois plages sont disponibles dans le menu clic droit → **Octave whammy range** :



Plages de la whammy (axe vertical en octaves). La première est celle par défaut.

- La whammy et la pédale de hauteur s'additionnent : tu peux courber d'un pied et plonger de l'autre.
- Toucher le levier à la souris (ou charger un preset) redonne la main aux trois positions fixes ; le mouvement suivant de la pédale reprend le contrôle.
- La whammy a son propre lissage très rapide (15 ms), indépendant du GLIDE : les plongées restent nettes même avec un glide lent.

6 L'écran



L'écran. Les lettres renvoient au tableau ci-dessous.

a	**Flèche ◀**	Preset usine précédent.
b	**Nom du preset**	Clic : menu des presets. Un astérisque * indique qu'un potard a bougé depuis le chargement.
c	**Flèche ▶**	Preset usine suivant.
d	**Mode de pédale**	UP / DOWN / BIPOLAR : sens de la pédale de hauteur. Clic pour changer.
e	**Point MIDI**	Clignote à chaque message de contrôle MIDI reçu. Ton meilleur allié pour régler les pédales.
f	**Barre EXP**	Position de la pédale de hauteur. Se fait glisser à la souris pour tester sans pédale.
g	**Voix fantôme**	La vraie forme d'onde de la voix, dessinée en direct. Sa hauteur suit le niveau, sa forme suit TONE, sa densité suit la note.
h	**Note**	La note chantée par la voix, avec son écart en cents.
i	**Étiquettes**	HOLD (violet) quand la note est figée, LEARN pendant l'attente d'une pédale MIDI.

Lire l'écran en jouant

L'affichage montre la note chantée par la **voix**, après la pédale de hauteur, l'octave et le glide — pas la note jouée par ta guitare. C'est donc un outil précis : avec RANGE à ±12 et la pédale en mode BIPOLAR, tu peux viser un intervalle exact en surveillant la note et les cents.



Sci-Fi Swoop : pédale en mode BIPOLAR, voix courbée vers le haut.



HOLD activé : la note est figée et marquée en violet.

Tester sans pédale

La barre **EXP** (f) se fait glisser à la souris. Elle écrit le paramètre `Expression` : on peut donc aussi l'automatiser ou la dessiner en enveloppe dans Reaper.

7 Footswitch, LED et bypass

Le footswitch se comporte comme un vrai interrupteur momentané — clique dessus à la souris, ou assigne un footswitch MIDI (chapitre 8).

Appui court	Bypass marche / arrêt. Si HOLD est actif, un appui court relâche le HOLD.
Appui long (0,6 s)	**HOLD** marche / arrêt. Le HOLD rallume aussi la pédale si elle était en bypass.

HOLD

Le HOLD fige la note en cours et son niveau : le fantôme continue de chanter pendant que tu arrêtes de jouer, changes d'accord ou joues autre chose par-dessus. La pédale de hauteur, la whammy et le vibrato agissent toujours sur la note figée : tu peux jouer le bourdon avec le pied. La LED pulse et l'écran affiche une étiquette **HOLD** violette.



Active : la LED suit le niveau de la voix.



HOLD : la LED pulse, la ligne d'état indique comment relâcher.

LED

Quand la pédale est active, la LED brille en proportion de la voix : faible quand tu ne joues pas, vive sur une note forte. En HOLD elle pulse lentement. En bypass elle est éteinte.

Ligne d'état

Sous la LED, la ligne d'état affiche le preset en cours. Quand tu bouges un contrôle, elle montre sa valeur quelques secondes (`GLIDE 35 %` , `SPEED 5.2 Hz` , `RANGE ±12 st` ...), puis revient au nom du preset.

Bypass : tout s'éteint

Quand Fantomine est en bypass, toutes ses lumières s'éteignent ensemble en fondu : le titre néon redevient de simples tubes de verre, les traits des potards deviennent des rainures sombres, l'écran passe au noir et la LED s'éteint. La ligne d'état indique **BYPASS**. L'audio passe par un fondu de 12 ms : la commutation ne claque jamais. Au rallumage, le néon scintille brièvement avant de se stabiliser, comme un vrai tube.



À gauche : active. À droite : bypass — plus aucun halo vert.

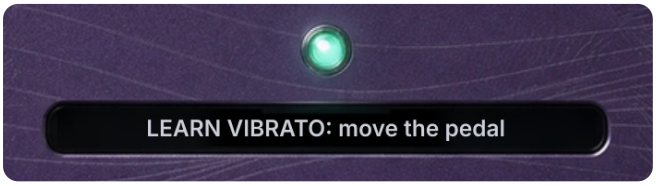
8 Pédales d'expression MIDI

Fantomine propose **cinq cibles de pédale**, chacune avec son propre CC MIDI. **Une pédale = une fonction** : quand tu apprends un CC pour une cible, il est retiré des autres — une pédale apprise pour la whammy ne peut plus courber la hauteur par erreur.

PITCH	Courbe la voix jusqu'à ±RANGE demi-tons. Par défaut : CC 11 (Expression). Accepte les CC 14 bits.
OCTAVE	Whammy : le levier glisse en continu entre les octaves (chapitre 5).
VIBRATO	Tourne le potard VIBRATO.
SPEED	Tourne le potard SPEED.
BLEND	Tourne le potard BLEND — une pédale de volume pour le fantôme.

MIDI Learn

1. **Clic droit** sur le contrôle à piloter : VIBRATO, SPEED, BLEND, le levier OCTAVE, ou l'écran pour PITCH.
2. Choisis **MIDI Learn: move the expression pedal** en haut du menu.
3. La ligne d'état affiche `LEARN VIBRATO: move the pedal` et l'écran une étiquette LEARN.
4. Bouge la pédale. Le CC est assigné et mémorisé avec ton projet.



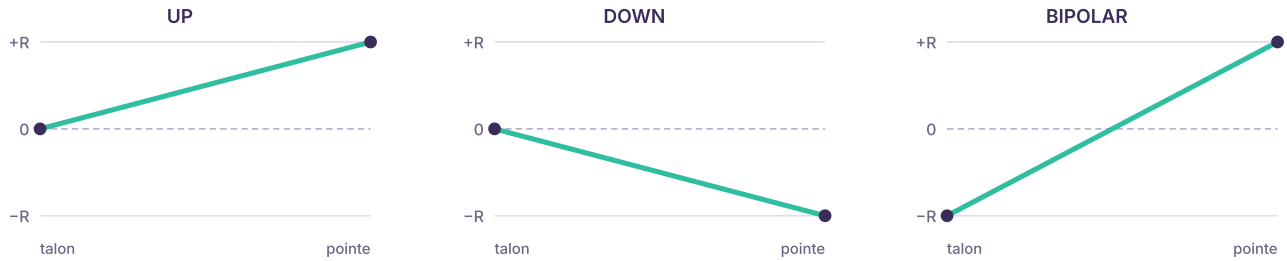
En attente d'une pédale.



La ligne d'état pendant qu'un potard bouge.

Sens de la pédale de hauteur

La pédale de hauteur a trois modes, à choisir en cliquant sur la pastille de mode de l'écran ou dans le menu clic droit :



Modes de la pédale de hauteur. R = le potard RANGE.

- **UP** — talon enfoncé : ta note ; pointe enfoncée : montée de RANGE. Le choix habituel.
- **DOWN** — talon enfoncé : ta note ; pointe enfoncée : descente de RANGE. Idéal pour les « plongées ».
- **BIPOLAR** — le milieu de la pédale correspond à ta note ; talon = plus grave, pointe = plus aigu. Le plus proche du thérémine : on glisse des deux côtés autour de la mélodie.

Footswitch

Clic droit → **Footswitch (MIDI)** : MIDI Learn, CC 64 (pédale de sustain) ou CC 80. Utilise un interrupteur **momentané** : valeur ≥ 64 = appuyé, < 64 = relâché ; l'appui long pour le HOLD fonctionne alors exactement comme à l'écran.

Bon à savoir

- Toutes les assignations sont enregistrées avec le projet. **Clear** dans le sous-menu de chaque cible supprime l'assignation.
- Pour PITCH, une pédale 14 bits qui envoie le CC 0–31 plus son LSB sur le CC 32–63 donne 16 384 pas. Fantomine la détecte toute seule.
- Même avec une pédale 7 bits standard, la hauteur et la whammy sont lissées : on n'entend aucun palier.
- Les premiers 4 % de course au talon (et 4 % autour du centre en BIPOLAR) forment une **zone morte**, et la fin de course est atteinte juste avant la butée. La plupart des pédales n'envoient pas 0 pile au repos : sans cela, la voix resterait légèrement fausse.

9 Presets

Fantomine est livrée avec **12 presets usine** et **9 emplacements utilisateur**. Clique sur le nom du preset à l'écran pour ouvrir le menu, ou utilise les flèches ◀ ▶ pour parcourir les presets usine. Dans Reaper, les presets usine apparaissent aussi dans la liste de presets du plugin.

#	Nom	Glide	Range	Tone	Vib.	Speed	Blend	Oct.	Pédale	Caractère
01	**Classic Theremin**	35	±12	35	30	45	75	0	UP	Le son de référence : portamento doux, vibrato chantant.
02	**Clara (Pure Sine)**	45	±12	5	35	40	85	0	UP	Sinusoïde presque pure, glide lent : le thérémine de concert classique.
03	**Sci-Fi Swoop**	80	±24	40	15	55	90	0	BIP	Glissandos immenses, ±2 octaves, pédale bipolaire : la SF des années 50.
04	**Ghost Choir +1**	30	±7	55	30	40	60	+1	UP	Une octave au-dessus, timbre vocal : une soprano fantôme.
05	**Spectre Bass -1**	25	±12	45	10	35	65	−1	DOWN	Une octave en dessous, pédale en plongée : une basse profonde et spectrale.
06	**Saucer Wobble**	55	±5	30	85	85	85	0	BIP	Vibrato rapide et profond : le trille de soucoupe volante.
07	**Haunted Lead**	15	±2	70	40	50	70	0	UP	Suivi serré, timbre d'anche : une voix lead qui suit les traits rapides.
08	**Ondes Blend**	40	±12	60	25	45	45	0	UP	Guitare et voix à parts égales, couleur Ondes Martenot.
09	**Slow Phantom**	100	±24	20	25	30	100	0	DOWN	Glide très lent, voix seule et pure : ambiance maison hantée.
10	**Tight Tracker**	2	±2	25	0	50	80	0	UP	Glide instantané, sans vibrato : le suivi le plus précis.
11	**Reed Wraith**	30	±12	100	35	50	80	0	UP	TONE au maximum : timbre nasal, façon hautbois.
12	**Drone Ghost (Hold)**	60	±12	30	20	35	70	−1	BIP	Pensé pour le HOLD : fige une note grave et joue-la à la pédale.

Valeurs en % sauf Range (demi-tons), Speed et Octave. Pédale = mode de la pédale de hauteur.

Presets utilisateur

- **Enregistrer** : menu des presets → **Save to slot** → 1 à 9. Les emplacements occupés sont marqués « (replace) ».
- **Charger** : menu des presets → **Load user preset**. Les emplacements vides sont grisés.
- Un preset mémorise les six potards, l'octave et le mode de la pédale de hauteur. Les assignations MIDI appartiennent au projet, pas aux presets : tes pédales continuent de fonctionner quel que soit le preset chargé.
- Les presets utilisateur sont communs à tous les projets. Ils sont rangés dans `%APPDATA%\Studio Wiga\Fantomine\UserPresets.xml` (Windows) et `~/Library/Application Support/Studio Wiga/Fantomine/UserPresets.xml` (macOS) — copie ce fichier pour emporter tes presets sur un autre ordinateur.

10 Menu clic droit et taille de fenêtre

Fais un clic droit n'importe où sur la pédale. Sur VIBRATO, SPEED, BLEND, le levier OCTAVE ou l'écran, le menu commence par le MIDI Learn de ce contrôle.

Expression pedals (MIDI)	Un sous-menu par cible (PITCH, OCTAVE, VIBRATO, SPEED, BLEND) avec le CC actuel, **MIDI Learn** et **Clear**. Pour PITCH, choix rapides : CC 11 Expression, CC 4 Foot Controller, CC 7, CC 1, CC 2.
Octave whammy range	−1 › 0 › +1 (défaut), 0 › +1, 0 › −1.
Pitch pedal direction	UP, DOWN, BIPOLAR.
Footswitch (MIDI)	MIDI Learn, None, CC 64, CC 80.
Plugin size	67 % (défaut), 75 %, 100 %.

Taille de la fenêtre

Fantomine s'ouvre en **661 × 495 pixels**, la même taille que Ring Think et les autres pédales Studio Wiga. C'est aussi la taille minimale : la fenêtre ne peut pas être réduite en dessous. Choisis 75 % ou 100 % dans le menu, ou tire le coin inférieur droit jusqu'à 1500 pixels de large ; les proportions restent verrouillées. La taille est enregistrée avec le projet.



Fantomine à sa taille par défaut, 661 × 495.

11 Conseils de jeu

Obtenir un bon suivi

- **Micro manche, tonalité légèrement baissée** : le fondamental le plus propre et le suivi le plus stable.
- **Entrée propre.** Place Fantomine avant toute saturation. Un compresseur avant elle convient très bien et aide même la voix à tenir.
- **Une note à la fois**, et laisse sonner. Étouffe les cordes que tu ne joues pas.
- Une nouvelle note vient d'une vraie attaque (médiator), d'un bend / slide / hammer-on proche, ou d'une hauteur qui reste stable pendant que la corde sonne encore fort. Le ronflement secteur (50/60 Hz) et la fin d'une note qui s'éteint ne peuvent jamais remplacer la note jouée, et la voix s'éteint quand la note retombe dans le bruit de fond.

7 cordes et accordages graves

Le suivi descend jusqu'à environ 33 Hz. Une 7 cordes accordée en G (Sol1 = 49 Hz) est suivie avec précision, tout comme les accordages plus graves jusqu'au Ré1 environ. Sur les toutes dernières notes graves, la voix met un peu plus de temps à s'accrocher (une période de Sol grave dure 20 ms et le suivi en a besoin de quelques-unes). Deux astuces :

- Mets le levier **OCTAVE** sur **+1** pour placer la voix dans le vrai registre du thérémine quand tu joues des riffs sur les cordes graves.
- Monte un peu le **GLIDE** sur les riffs graves : le glissement masque le temps de détection et sonne voulu.

Techniques de thérémine

- **Phrasé en portamento** : joue legato avec GLIDE vers 11 h et laisse la voix glisser entre les notes.
- **Mélodies au pied** : tiens une note (ou active le HOLD), règle RANGE sur ±12 en BIPOLAR et joue la mélodie avec le pied en regardant la note à l'écran.
- **Swells** : assigne BLEND à une pédale et utilise-la comme pédale de volume du fantôme, en gardant l'attaque de la guitare.
- **Plongées d'octave** : avec la whammy sur une deuxième pédale, fais plonger la voix d'une octave sur la dernière note d'une phrase.
- **Réverbe** : une longue plaque ou un hall après Fantomine, c'est le son classique du thérémine.

Dans une chaîne Studio Wiga

Fantomine se place bien avant Genome avec les autres pédales Studio Wiga. Avec ARC (sustain), les notes tiennent à l'infini ; avec Freeze Shimmer après elle, la voix figée devient une nappe ; avec Echoflex, un écho à bande pour une vraie ambiance de série B des années 50.

12 Dépannage

Aucune voix	Vérifie que la pédale n'est pas en bypass (titre allumé), que BLEND n'est pas tout à DRY et que le niveau d'entrée est suffisant. Joue une note seule et nette.
La voix saute d'une octave	Souvent un fondamental faible : passe sur le micro manche, baisse la tonalité, évite la saturation avant Fantomine, joue des notes seules plus propres.
La voix arrive en retard sur les notes graves	Normal sous ~60 Hz (voir Conseils de jeu). Utilise OCTAVE +1 ou un peu plus de GLIDE.
La pédale ne fait rien	Regarde le point MIDI de l'écran. S'il ne clignote pas, le MIDI n'arrive pas au plugin : vérifie le routage (chapitre 2). S'il clignote, vérifie l'assignation dans le menu clic droit ou refais un MIDI Learn.
La pédale va dans le mauvais sens	Pour PITCH, change le mode de pédale (UP / DOWN). Pour OCTAVE, change la plage de la whammy.
Le levier OCTAVE ne suit plus la pédale	Tu as touché le levier ou chargé un preset : bouge simplement la pédale.
Le nom du preset finit par *	Un potard a bougé depuis le chargement. Enregistre dans un emplacement utilisateur pour le garder.
macOS refuse le plugin	Retire l'attribut de quarantaine (chapitre 2), puis relance l'analyse.
Impossible de réduire la fenêtre	Voulu : 661 × 495 est le minimum, comme pour les autres pédales Studio Wiga.

13 Caractéristiques

Format	VST3, effet (Fx / Pitch Shift), entrée MIDI
Systèmes	Windows 10/11 ×64 · macOS 10.13+ universel (Apple Silicon et Intel)
Nom dans le DAW	Fantomine — Studio Wiga
Canaux	Entrée mono ou stéréo (sommée), sortie mono ou stéréo
Latence	Aucune sur la guitare directe. La voix réagit en quelques dizaines de millisecondes (détection)
Suivi de note	Monophonique, ~33 Hz (Do1) à ~1,4 kHz, analyse toutes les 5 ms
Voix	Oscillateur additif sans repliement, 12 harmoniques, formant vocal, vibrato humanisé, lente dérive hétérodyne
Pédale de hauteur	±1 à ±24 demi-tons, UP / DOWN / BIPOLAR, CC 7 ou 14 bits
Octave	−1 / 0 / +1, ou whammy continue (3 plages)
Cibles MIDI	PITCH, OCTAVE, VIBRATO, SPEED, BLEND, footswitch
Presets	12 usine, 9 emplacements utilisateur
Paramètres automatisables	Glide, Range, Tone, Vibrato, Speed, Blend, Octave, Octave Whammy, Whammy Range, Pedal Mode, Expression, Bypass, Hold
Bypass	Fondu de 12 ms, lumières éteintes
Fenêtre	661 × 495 (défaut et minimum) jusqu'à 1500 px de large, tailles 67 / 75 / 100 %
Processeur	Léger : quelques pour cent d'un cœur
Version	1.1

Crédits

Design et concept : Studio Wiga. Réalisé avec JUCE (AGPLv3 / licence JUCE). Polices : Inter et Lora (SIL Open Font License).